

Aula 1 – Introdução à POO com C#

Programação Orientada a Objetos
Professor: Eduardo Luan Pilonetto

Objetivos da Aula

- Entender o que é POO
- Diferença entre programação procedural e POO
- Conhecer aplicações práticas
- Criar exemplos simples em C#

História da Programação

- Baixo nível e Assembly
- Programação procedural
- Programação orientada a objetos
- Evolução para sistemas mais complexos

Paradigma Procedural

- Foco em funções
- Execução passo a passo
- Dados separados das funções
- Muito usado em sistemas antigos

Exemplo Procedural em C#

```
string modelo = "Fusca";
```

```
int velocidade = 0;
```

```
void Acelerar()
```

```
{
```

```
    velocidade += 10;
```

```
}
```

Problemas do Procedural

- Difícil manutenção
- Pouco reaproveitamento
- Muitas variáveis globais
- Complexidade em sistemas grandes

Paradigma Orientado a Objetos

- Foco em objetos
- Classes e objetos
- Atributos e métodos
- Maior organização

Conceitos da POO

- Classe = molde
- Objeto = instância
- Atributos = características
- Métodos = ações

Exemplo POO em C#

```
class Carro
{
    public string Modelo;
    public int Velocidade;

    public void Acelerar()
    {
        Velocidade += 10;
    }
}
```

Vantagens da POO

- Código organizado
- Reutilização
- Facilidade de manutenção
- Escalabilidade

Linguagens Orientadas a Objetos

- C#
- Java
- Python
- C++
- Ruby

Procedural vs POO

- Procedural → foco em funções
- POO → foco em objetos
- POO facilita manutenção
- POO melhora reutilização

Atividade Prática com Professor

- Criar exemplo procedural
- Criar exemplo orientado a objetos
- Comparar os dois modelos

Exercícios

Deverão ser apresentados ao professor no final da aula,
quem não mostrar perde 1 ponto na avaliação